Frontend-Review Plenara

Stand 13.10.26 · Zweig `nico_front` (Commit 2e70b93) · Umfang `components/ratsmonitor/` (144 Dateien, rund 19.300 Zeilen), dazu `app/(monitor)`, die App-Stile und Stichproben der Admin-Bausteine · Es wurde kein Code geändert.

1. Vorgehen

- **Gelesen:** zuerst `FRONTEND.md`; danach vollständig App-Rahmen, Zustand (`state/*`), Suche, Karte, Filter, Dialoge, Trefferliste, Detailseite, Export, Kontoseiten, Anmelden/Registrieren/Kontakt, Lena und Menüs. Analyse- und Info-Seiten in Stichproben und per gezielter Suche nach typischen Mustern (Abrufe, Effekte, Speicher, Links, Größen).
- **Automatisch:** Typcheck (`tsc --noEmit`): fehlerfrei. ESLint (Projektkonfiguration): 104 Fehler in `components/ratsmonitor`, 158 Fehler und 51 Warnungen über Frontend und `app/`. Kontrast berechnet nach WCAG 2.2.
- **Im Browser** (laufender Dev-Server, Port 5173): `/suche` am Desktop und bei 375 px Breite (Handy), Netzwerkabrufe, Fokus des Suchfelds, ausgeliefertes HTML der Detailseite, Statuscodes von `/beschluss/<unbekannt>`, `/quellen` und `/konto/hilfe`.
- **Schwere:** **Hoch** = falsches Verhalten mit Datenverlust oder Vertrauensschaden, Barriere oder Hürde vor dem Livegang · **Mittel** = sichtbarer Fehler oder spürbare Schwäche · **Niedrig** = Pflege, Feinschliff, Designabweichung.

2. Zusammenfassung

Das Frontend ist durchdacht und an vielen Stellen sorgfältig: Abrufe werden fast überall abgebrochen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ergebnisse liegen fünf Minuten im Zwischenspeicher, die erste Seite kommt als Strom, die Ladeanzeige (Ring oder Punkte) ist genau geregelt. Seiten werden erst bei Bedarf nachgeladen, und ein veraltetes Seitenpaket lädt die Seite einmal neu. Rückfragen nutzen `<dialog>`, fast alle Symbolknöpfe haben eine Beschriftung für Bildschirmleser, und die Handyansicht läuft ohne seitliches Scrollen. Die deutschen Kommentare erklären die Absicht gut.

Die wichtigsten Schwächen:

- **Datenverlust:** „Alle Daten löschen“ löscht von mehreren gespeicherten Suchen nur eine.
- **Barrierefreiheit:** Die Hausfarbe Petrol erreicht als Textfarbe nicht den nötigen Kontrast. Das Suchfeld zeigt keinen sichtbaren Fokus.
- **Livegang:** Testbetrieb (Konten, Tarife, Postfach) und ein Kontaktformular, das nichts versendet, stehen im öffentlichen Teil.
- **Belegbarkeit:** Auf der Startseite steht eine erzeugte Verteilung, die als echt beschrieben wird.
- **Abweichende Abfragen:** Dieselbe Suchabfrage wird an fünf Stellen unterschiedlich nachgebaut. Deshalb weichen Trefferzahlen und Berichte voneinander ab.
- **Fehlermeldungen:** Speicherfehler erscheinen als Erfolg. Bei Serverfehlern sieht man rohe, englische Meldungen.
- **Lint:** ESLint ist nicht Teil der Prüfung.

> **Bilanz:** 6 Befunde hoch, 18 mittel, 15 niedrig, dazu 10 strukturelle Vorschläge (Abschnitt 4). Fahrplan in Abschnitt 5.

3. Befunde

Pfade relativ zu `components/ratsmonitor/`, außer sie beginnen mit `app/`.

3.1 Hoch

Nr.	Schwere	Datei:Zeile	Befund und Begründung	Vorschlag
H1	Hoch	`pages/ProfilePage.tsx:56`, `state/account.tsx:12`	**„Alle Daten in diesem Browser löschen“ löscht nur eine gespeicherte Suche.** `wipe` ruft `removeSaved` in einer Schleife auf. Jeder Aufruf filtert dieselbe alte Liste aus dem Render-Abschluss (`saved.filter(…)`), deshalb gewinnt der letzte Aufruf und alle anderen Suchen bleiben. Außerdem bleiben gespeicherte Artikel, Verlauf, Kalendergebiete, Wochenbericht, Testsitzung und Postfach erhalten, obwohl der Knopf „Alle Daten“ verspricht (Datenschutz).	In `AccountProvider` funktionale Updates (`setSaved(prev => …)`) und eine Aktion `clearAll()`. Zentrales „Alles löschen“ über alle Schlüssel `ratsmonitor:*` und `rm-calendar:*`. Test dazu.
H2	Hoch	`FRONTEND.md` (Designregel Petrol), z. B. `components/results/ArticleCard.tsx:118`, `components/SearchOverlay.tsx:62`	**Petrol `#0d9488` erreicht auf Weiß nur 3,74:1** (auf `teal-50` 3,59:1). WCAG 1.4.3 verlangt für normalen Text 4,5:1. Betroffen sind die Nebenaktionen „… →“, Links, Monatskürzel (12 px), „neu“, Statusangaben und die weiße Zahl auf dem Petrol-Zähler am Filterknopf.	Für Text `teal-700` `#0f766e` (5,47:1). `teal-600` nur für Flächen, Symbole und Schrift ab 24 px (fett ab 18,7 px). Die Designregel in `FRONTEND.md` entsprechend anpassen.
H3	Hoch	`lib/tier.ts:3-6`, `lib/testAuth.ts`, `info/AccountPages.tsx:288`, `components/AccountMenu.tsx:60`	**Testbetrieb im öffentlichen Teil.** Konten, Passwörter (SHA-256 im Browser) und Tarife liegen nur im Browser, und der Server erzwingt nichts (Kommentar in `tier.ts`). Die Anmeldeseite zeigt die Testzugänge mit Passwort. Das Kontomenü verlinkt das „Test-Postfach“. Pro und Enterprise lassen sich ohne Zahlung registrieren, und jede Grenze lässt sich per `localStorage` umgehen. Als Prototyp ist das in Ordnung; vor dem Livegang ist es eine Hürde.	Alle Testbestandteile hinter einen Schalter (z. B. `NEXT_PUBLIC_TESTMODE`) und aus dem Produktionspaket nehmen. Rechte und Grenzen serverseitig prüfen. Das Frontend zeigt sie nur an.
H4	Hoch	`info/AccountPages.tsx:317`	**Das Kontaktformular verschickt nichts**, antwortet aber „Danke für Ihre Nachricht … innerhalb eines Werktags“. Wer schreibt, verliert seine Nachricht. Der Hinweis „Prototyp: Es wurde nichts versendet“ steht klein darunter.	Bis zur Anbindung an ein Backend eine E-Mail-Adresse (`mailto:`) anbieten und das Formular ausblenden.

H5	**Hoch**	`info/StartseitePage.tsx:323`, `:202`	**Erzeugte Daten werden als echt beschrieben.** Laut Kommentar ist die Verteilung der animierten Karte „erzeugt (fester Startwert)“. Die Bildbeschreibung sagt jedoch „farbig sind Kreise, in denen die Begriffe bereits beraten wurden“, und eine sichtbare Kennzeichnung fehlt. Das widerspricht der Regel „nur belegbare Aussagen“ und dem Kernversprechen der Quellentreue.	Echte Daten nutzen (die Wortliste liefert sie) oder sichtbar als „Veranschaulichung“ kennzeichnen und die Bildbeschreibung anpassen.
H6	**Hoch**	`pages/DetailPage.tsx:41`, `app/(monitor)/beschluss/[id]/page.tsx`, `App.tsx:27–31`	**Detailseiten haben im ausgelieferten HTML keinen Inhalt.** Geprüft: `/beschluss/<id>` liefert nur „Vorgang wird geladen …“ und kein `h1`. Der Vorgang wird erst im Browser geholt, der Kommentar in `App.tsx` verspricht dagegen Inhalt im HTML. Eine unbekannte ID antwortet mit Status 200 (soft 404). Das kostet Auffindbarkeit (die wertvollsten Seiten) und Lesbarkeit ohne JavaScript.	Den Vorgang in der Server-Komponente laden (`getTopic` wird für die Metadaten schon aufgerufen), als Startwert übergeben und bei fehlender ID `notFound()` aufrufen.

3.2 Mittel

Nr.	Schwere	Datei:Zeile	Befund und Begründung	Vorschlag
M1	**Mittel**	`state/search.tsx:373–393`, `pages/SavedSearchesPage.tsx:24–51`, `:282–299`, `pages/PostfachPage.tsx:31`, `lib/exportResults.ts`	**Die Suchabfrage wird fünfmal nachgebaut, und die Fassungen weichen ab.** Die Vorschau gespeicherter Suchen lässt weitere Orte (`more`) und die Kreisregel (`scope=with` ohne Umfangwahl) weg und rechnet den Umkreis anders. Der Wochenbericht übergeht Umkreis, weitere Orte, Monat und „künftige“. Folgen: Die Trefferzahl unter „Gespeicherte Suchen“ stimmt nicht mit der Zahl nach dem Öffnen überein, und der Wochenbericht einer Umkreissuche erfasst nur den Mittelpunkt.	Eine Funktion `queryOf(snapshot, geo, catalog)` in `lib/`, die alle Stellen nutzen. Ein Test vergleicht ihr Ergebnis mit `computeLocal`.
M2	**Mittel**	`info/LenaPage.tsx:61`	**„Als Alarm speichern“ umgeht die Tarifgrenze.** Der Knopf öffnet den Speicherdialog direkt, ohne `allow("searches")`, deshalb können auch Gäste speichern. Der 700-ms-Timer kann zudem den Stand vor der neuen Suche speichern.	Vor dem Öffnen `allow("searches")` prüfen. Den Dialog erst öffnen, wenn die Suche angewendet ist (Rückmeldung von `applySearch` statt Timer).
M3	**Mittel**	`components/SearchFilterPanel.tsx:49`	**Gäste können bis zu 500 Treffer exportieren**, sehen aber nur 10.	Vor dem Export `allowFeature("results", total)` prüfen.

M4	**Mittel**	`services/api.ts:6`, `components/SaveSearchDialog.tsx:12`, `components/SearchOverlay.tsx:40`, `lib/savedArticles.ts:31`	**Speicherfehler erscheinen als Erfolg.** `writeSavedSearches` fängt Fehler ab, deshalb wird der `catch`-Zweig mit „Der Browser erlaubt … keine dauerhafte Speicherung“ nie erreicht. In privaten Fenstern oder bei vollem Speicher meldet die App „Gespeichert“, und nach dem Neuladen ist die Suche weg.	Schreibfunktionen geben `true` oder `false` zurück. Die Oberfläche zeigt bei `false` den vorhandenen Hinweistext.
M5	**Mittel**	`state/search.tsx:342`, `components/results/ResultsPanel.tsx:86`, z. B. `pages/analytics/ThemeRadarPage.tsx:81`	**Rohe, englische Fehlermeldungen.** `response.json()` läuft vor der Statusprüfung. Liefert der Server eine HTML-Fehlerseite (502, Zeitüberschreitung), steht „Unexpected token '<' …“ im roten Kasten. Dasselbe Muster gibt es in rund 15 Analyse-Seiten.	Ein gemeinsames `fetchJson(url, {signal})` mit Statusprüfung, deutschem Standardtext und dem Fehlertext des Servers, falls vorhanden.
M6	**Mittel**	`state/search.tsx:382`, `components/results/ArticleCard.tsx:166`, `:179`, `pages/DetailPage.tsx` (`today`), `pages/SavedSearchesPage.tsx:35`	**„Heute“ wird in UTC berechnet** (`toISOString().slice(0,10)`). Zwischen 0 und 2 Uhr (Sommerzeit) gilt der Vortag. Sitzungen von heute fallen dann aus „bis heute“ heraus, und im Zeitstrahl ist die falsche Sitzung „aktuell“.	Eine Funktion `todayLocal()` in `lib/text.ts` (wie `iso()` in `components/DateRangeFilter.tsx:7`) und überall diese.
M7	**Mittel**	`components/DateRangeFilter.tsx:17–24`	**Relative Zeiträume werden als feste Daten gespeichert.** „Letzte 7 Tage“ setzt `von` und `bis` als Datum. Eine gespeicherte Suche oder Benachrichtigung bleibt auf diesem Fenster stehen, und ab dem nächsten Tag zeigt die Auswahl „Zeitraum wählen“ statt der Schnellauswahl.	Die Schnellauswahl als Kennung im Zustand und in gespeicherten Suchen halten (`range:"d7"`) und die Daten erst bei der Abfrage berechnen.
M8	**Mittel**	`components/SearchBox.tsx:348`, `:416`, `:273–289`, `pages/OverviewPage.tsx:45`, `pages/analytics/DiffusionSearch.tsx`	**Feste IDs und doppelte globale Listener.** Jedes Suchfeld heißt `id="q"` (auch `search-assist`, `sa-N`). Die Übersicht bleibt versteckt eingebunden. Auf Analyse-Seiten mit eigenem Suchfeld gibt es deshalb laut Code zwei Felder mit derselben ID: `label` und `aria-controls` zeigen auf das falsche Feld, ⌘K und Umschalt+Esc laufen doppelt, und der Verlauf wird doppelt geschrieben. `MapPanel.tsx:41–43` und `info/blocks.tsx:20` suchen das Feld über die ID.	IDs mit `useId()` erzeugen. Globale Kürzel nur im aktiven Feld. Fokus über eine Funktion im `SearchProvider` statt über `getElementById`.

M9	**Mittel**	`components/SearchBox.tsx:384`, `app/ratsmonitor.css:112`, `:168`	**Kein sichtbarer Fokus.** Das Hauptsuchfeld hat `outline-none`, und die Fokusregel nimmt Eingabefelder aus. Geprüft: Beim Fokussieren ändern sich weder Rahmen noch Schatten. Außerdem schaltet `@media (hover:none)` auf Touch-Geräten alle Fokusrahmen ab, auch für Tastatur am Tablet und für Schaltersteuerung (WCAG 2.4.7).	Für das Feld einen Fokusring auf der Glaspille (`:focus-within`). Die Regel in Zeile 168 auf `:focus:not(:focus-visible)` beschränken.
M10	**Mittel**	`components/results/ArticleCard.tsx:116`, `pages/SavedArticlesPage.tsx:77`	**Bildschirmleser hören das Sitzungsdatum nicht.** Die Datumsspalte ist `aria-hidden`, und das Datum steht sonst nirgends in der Trefferzeile.	Einen Text nur für Bildschirmleser ergänzen („Sitzung am 13.10.26“) oder ein `<time>` mit `sr-only`-Text.
M11	**Mittel**	`pages/SavedSearchesPage.tsx:96`, `components/SearchOverlay.tsx:33`, `pages/SavedArticlesPage.tsx:94`	**Löschen ohne Rückfrage und ohne Rückgängig.** Ein Tipp auf das Herz entfernt die gespeicherte Suche samt Benachrichtigung, Häufigkeit und Empfängern.	Der Toast kann schon Aktionen: „Entfernt · Rückgängig“ mit dem gemerkten Eintrag.
M12	**Mittel**	`pages/SavedSearchesPage.tsx:24`, `pages/SavedArticlesPage.tsx:115`	**Viele Abrufe gleichzeitig auf Kontoseiten.** Je gespeicherter Suche ein voller `/api/search`-Aufruf und je gespeichertem Artikel ein `/api/topics`-Aufruf, bei Pro und Enterprise bis zu 100 gleichzeitig. `topicCache` wird dabei nicht genutzt. Fehlerantworten werden als „keine Treffer“ angezeigt (keine Prüfung von `r.ok`).	Vorschau erst beim Sichtbarwerden laden (`IntersectionObserver`), höchstens 4 gleichzeitig, `loadTopic` nutzen. Besser: eine Sammelroute für Vorschauen.
M13	**Mittel**	`pages/SavedSearchesPage.tsx:5`, `pages/KalenderPage.tsx:6`, `pages/analytics/useAnalyticsQuery.ts:2`, `pages/PersonalPage.tsx:7–11`, `pages/analytics/AnalyticsPages.tsx:2–13`	**Der Gebietskatalog (rund 500 KB) wird fest eingebunden.** `lib/catalog.ts` lädt ihn eigentlich erst bei Bedarf, drei Dateien importieren ihn aber direkt. `PersonalPage` bündelt alle Kontoseiten, deshalb lädt auch `/konto/profil` den Katalog. Alle Analyse-Seiten liegen in einem Paket.	`loadCatalog()` nutzen. Konto- und Analyse-Unterseiten einzeln nachladen (`lazy` je Route).

M14	Mittel	`pages/analytics/RadarDrill.tsx:37`, `ThemeRadarPage.tsx:195`, `KitaRadarPage.tsx:148`, `:167`, `BauleitplanungPage.tsx:38`, `:88`, `NewsradarPage.tsx:42`, `:50`, `FoerderradarPage.tsx:218`	**Links zu Vorgängen laden die ganze App neu.** Sie nutzen `<a href>` statt `Link`. Das Analyseergebnis und der Suchstand gehen verloren, und Karten- und Ortsdaten (rund 1,2 MB) werden neu geladen.	`next/link` verwenden. Die Ergebnisse je Abfrage zwischenspeichern, damit „Zurück“ sie wieder zeigt.
M15	Mittel	`pages/analytics/RadarDrill.tsx:19–28`, `:39`	**Wettlauf und Absturzrisiko.** Die Liste wird ohne `AbortController` geladen: Beim schnellen Umschalten kann eine alte Antwort die neue überschreiben oder an sie angehängt werden. `DAY.format(new Date(r.date))` wirft bei leerem oder ungültigem Datum einen `RangeError`, und dann zeigt die ganze Seite den Fehlerbildschirm. Das Datumsformat „13. Okt. 26“ weicht von der Regel „13.10.26“ ab.	Abbruch wie in den Seiten selbst. Datum über eine sichere Formatierfunktion (`fmtDate` aus `lib/text.ts`).
M16	Mittel	`pages/PersonalPage.tsx:20–28`	**Veraltete Seite unter `/konto` und `/konto/hilfe`** (Status 200). Sie duzt („Stelle deine Filter …“), und ihr Link `/quellen` führt auf 404 (geprüft). Der Satz „Ein Kontakt- oder E-Mail-Dienst ist noch nicht eingerichtet“ widerspricht den Kontakt- und Benachrichtigungsseiten, außerdem gibt es einen Admin-Knopf. Der Zweig `savedPage` wird dort nie erreicht.	Die Seite entfernen und `/konto` auf `/konto/profil` umleiten. `hilfe` aus der Routenliste und `openKonto` nehmen.
M17	Mittel	`components/AccountMenu.tsx:33`	**Der Zugang zur Administration steht für alle Besucher in der Kopfzeile**, auch auf dem Handy (geprüft). Der Server schützt `/admin`, für Kundinnen und Kunden ist das Symbol aber unverständlich und lädt zum Ausprobieren ein.	Nur bei Admin-Sitzung oder hinter einem Schalter anzeigen.
M18	Mittel	`FRONTEND.md` (Abschnitt „Prüfen“), z. B. `components/map/MapPanel.tsx:225`, `pages/analytics/ThemeRadarPage.tsx:59`	**ESLint ist nicht Teil der Prüfung.** In `components/ratsmonitor` gibt es 104 Fehler, davon 33 in `state/search.tsx`, 8 in `SearchBox` und 6 in `MapPanel`. Meist sind es Regeln des React Compilers: setState im Effekt 61, Ref-Zugriff beim Rendern 50, Variable vor Deklaration 5. Darunter echte Risiken: Zuweisung an die Karten-Engine beim Rendern (`MapPanel.tsx:225`) und `setWant` vor seiner Deklaration in vier Radar-Seiten.	Lint für das Frontend in die Prüfliste aufnehmen und den heutigen Stand als Grundlinie festhalten: keine neuen Fehler, alte nach und nach abbauen.

3.3 Niedrig

Nr.	Schwere	Datei:Zeile	Befund und Begründung	Vorschlag

N1	Niedrig	`components/map/MapPanel.tsx:29`	Die Eigenschaft `active` wird nicht genutzt. Die versteckte Karte rechnet auf allen Seiten weiter (Updates, ResizeObserver, Scroll-Listener).	Bei `!active` Aktualisierungen und Listener aussetzen.
N2	Niedrig	`state/search.tsx:111`, `:127–131`, `:532–533`, `state/nav.ts:10`, `components/DevBrandSwitcher.tsx`	Toter Code: `schedFocus` und `focusTimer` tun nichts, `fx = exact` ist ein reiner Alias, `openKonto` wird nirgends aufgerufen, der Umschalter ist nicht eingebunden.	Entfernen.
N3	Niedrig	`pages/DetailPage.tsx:148`, `info/LenaPage.tsx`, `pages/analytics/NewsradarPage.tsx:42`, `components/GateDialog.tsx:92`, `pages/KalenderPage.tsx:31`, `components/AreaBar.tsx:63`, `pages/SavedSearchesPage.tsx:304`	Abweichungen von den Designregeln: Schriftgrößen 13 px (15-mal), 15 px (4-mal), dazu 20, 21, 26, 36 und 64 px. Bunte Abzeichen (amber) im Hinweisdialog und bei den Nutzungsanzeigen. Acht Buntfarben im Kalender. Koralle `#d1665a` am Umkreisregler (3,65:1). Ein nativer `<select>` statt `FilterSelect`. „Bookmarks“ im Text der Anmeldeseite.	Größen und Farben als Tailwind-Tokens anlegen, freie Werte per Lint-Regel melden.
N4	Niedrig	`lib/savedArticles.ts`, `state/account.tsx:10`, `lib/tier.ts`	Kein Abgleich zwischen Browser-Tabs: Es fehlt ein `storage`-Ereignis, deshalb überschreibt ein zweiter Tab die Änderungen des ersten.	Auf `window` „storage“ hören und den Zwischenspeicher verwerfen.
N5	Niedrig	`pages/DetailPage.tsx:69`	„Zurück“ ruft `router.back()` auf, sobald `history.length > 1` ist. Wer von einer fremden Seite kommt, landet dort.	Merken, ob die App selbst navigiert hat (`overviewScroll` o. ä.), sonst `/suche`.
N6	Niedrig	`info/StartseitePage.tsx:187`, `:327`, `:308`, `:312`	`de-districts.json` wird zweimal geladen. Für zwei Gesamtzahlen laufen volle `/api/search`-Aufrufe mit Treffern und Zählern.	Einmal laden und teilen. Für die Zahlen `part=facets` oder eine eigene Zählroute.
N7	Niedrig	`components/FilterPanel.tsx:22`, `:59`, `components/map/MapPanel.tsx:304`, `components/ExportMenu.tsx:34`, `components/SearchBox.tsx:429`, `:490`	Kleinere ARIA-Lücken: Der Hinweis am Schalter steht in `aria-description`, das kaum unterstützt wird. Das Filterfenster (`role="dialog"`) holt den Fokus nicht. Radiogruppen reagieren nicht auf Pfeiltasten. In der Vorschlagsliste steht ein Knopf, Regionszeilen haben kein `role="option"`, sind aber per `aria-activedescendant` ansteuerbar.	Hinweis über `aria-describedby`. Pfeiltasten wie in `FilterSelect`. „Verlauf löschen“ außerhalb der Liste.
N8	Niedrig	`components/AccountMenu.tsx:54`	Beim Öffnen des Kontomenüs bekommt kein Eintrag den Fokus. Die Pfeiltasten wirken erst, nachdem man mit Tab hineingegangen ist.	Beim Öffnen den ersten Eintrag fokussieren.

N9	Niedrig	`info/LenaPage.tsx:120`	Fehler haben `role="alert"` innerhalb von `role="log"` und werden deshalb doppelt angesagt.	Nur das Protokoll ansagen lassen.
N10	Niedrig	`info/BranchenLive.tsx:221`, `:235`	Eine Komponente wird beim Rendern erzeugt (Neuaufbau bei jedem Rendern), und es gibt ein `console.error` im Produktionscode.	Ersatzkomponente außerhalb definieren, Fehler still behandeln.
N11	Niedrig	`components/AreaBar.tsx:27`	Auf dem Handy wird ein gespeicherter Umkreis ohne Hinweis auf 200 km gekürzt, die gespeicherte Suche ändert also ihr Ergebnis.	Mit Hinweis kürzen oder auf dem Handy denselben Bereich erlauben.
N12	Niedrig	`lib/usePhone.ts:8`, `components/map/MapPanel.tsx:77`, `:249`, `components/SearchBox.tsx:264`	Vier verschiedene Handy-Grenzen: 640 px, 768 px über `innerWidth`, 768 px über die Kartenbreite und 480 px.	Ein `useMediaQuery` mit benannten Grenzen.
N13	Niedrig	`pages/SavedSearchesPage.tsx:282–299`	„Jetzt erzeugen“ setzt `busy` ohne `finally` zurück. Wirft `digestMail` einen Fehler, bleibt der Knopf gesperrt.	`try/finally`.
N14	Niedrig	`lib/exportResults.ts:24`	Bei einem Fehler bricht der Export still ab und meldet „n Treffer exportiert“ mit einer Teilmenge.	Fehler werfen oder „unvollständig“ melden.
N15	Niedrig	`components/results/ArticleCard.tsx:38`	`MobileTitle` misst jede Karte per Binärsuche über `Range.getBoundingClientRect`, bei jeder Breitenänderung neu. Bei 15 Karten unkritisch, bei längeren Listen spürbar.	CSS-Lösung prüfen (z. B. `::first-line` oder zwei Zeilen per `line-clamp`-Überlagerung).

4. Strukturelle Vorschläge

Nr.	Vorschlag	Begründung
S1	**Einheitliche Formatierung** (Prettier für `.ts` / `.tsx`), mindestens für jede Datei, die man anfasst.	Neben Prettier-Dateien stehen sehr dichte Einzeiler: `App.tsx:66` enthält die ganze Komponente `Content` in einer Zeile, ebenso `SaveSearchDialog.tsx`, `PersonalPage.tsx` und große Teile der `DetailPage`. Das erschwert Review, Diffs, Blame und gezieltes Suchen (die Index-Regel „⚠ lange Zeilen“ ist ein Symptom).
S2	**Ein Abfragebaustein** `lib/searchQuery.ts`: vom Suchstand bzw. der gespeicherten Suche zur URL, mit Test.	Behebt M1 an der Wurzel. Übersicht, Vorschau, Wochenbericht, Postfach, Export und Analysen nutzen dann dieselbe Logik.
S3	**Gemeinsame Datenschicht**: `fetchJson` plus ein Hook `useApi(key, url, {manual})` mit Abbruch, Fehlertext, Status und Zwischenspeicher.	Das Muster `want` / `runOnChange` / `abortRef` / `fetch` steht in rund 15 Analyse-Seiten nahezu gleich. Ein Hook verhindert Abweichungen wie in M5 und M15.

S4	**Ein Speichermodul** für den Browser: Schlüsselliste, Versionen, Rückgabe von Fehlern, `storage`-Ereignis, „Alles löschen“.	Heute gibt es mindestens neun eigene Schlüssel mit eigener Fehlerbehandlung (Präfixe `ratsmonitor:` und `rm-`). Behebt H1, M4 und N4 gemeinsam.
S5	**`state/search.tsx` aufteilen** (579 Zeilen, 33 Lint-Fehler): Abfrage und Zwischenspeicher (`lib/searchClient`), Ladeablauf als kleiner Zustandsautomat (`idle → waiting → streaming → done/error`), Provider mit Aktionen.	Der Ablauf (0,5-s-Regel, Ring oder Punkte, Vorabsuche, Zähler) ist heute über viele Refs und Flags verteilt (`sent`, `flush`, `confirm`, `lastGood`, `shown`, `frozen`). Ein Automat macht ihn testbar.
S6	**Ereignisbus ersetzen**: `rm:search-confirmed` über `window` durch eine Aktion `confirm()` im `SearchProvider`.	Heute hören fünf Stellen auf ein globales Ereignis. Die Reihenfolge ist unklar, und Verzögerungen wie `setTimeout(…, 80)` sind die Folge.
S7	**Testbetrieb kapseln**: `testAuth`, Postfach, Dev-Knöpfe und Beispiel-Mails hinter einen Schalter, ohne Schalter nicht im Paket.	Voraussetzung für den Livegang (H3). Die Mailvorlagen (`lib/mails.ts`) gehören später ins Backend.
S8	**Routen als Tabelle**: Pfad, Titel, Komponente (lazy), frei/gesperrt und Weiterleitungen an einer Stelle.	Heute verteilt auf `lib/routes.ts`, `App.tsx` (`isKnownPath`), die Ternärkette für Titel in `AnalyticsPages.tsx:70`, `FREE`, `app/(monitor)/…` und `konto/[[...section]]`. Clientseitige Weiterleitungen (`Umleiten`) wären als Server-Redirects besser.
S9	**Design-Tokens erzwingen**: Farben (Text in `teal-700`) und die sieben Schriftgrößen als Theme, freie `text-[Npx]` per Lint verbieten. Weniger `!important` (45 Tailwind-Klassen mit `!` im JSX, 78 in den App-Stilen).	Die Regeln in `FRONTEND.md` werden heute nur von Hand eingehalten (N3). Viele `!`-Überschreibungen zeigen, dass Bausteine wie `FilterSelect` Varianten brauchen statt Klassen-Überschreibungen von außen.
S10	**Frontend-Tests** für die reine Logik in `lib/` (`searchLogic`, `place`, `savedSearch`, neuer Abfragebaustein, Datum) mit `node --test`, dazu ein Playwright-Rauchtest (Suche, Filter, Detail, Handybreite).	Die Tests unter `tests/` decken das Backend gut ab. Für die Frontend-Logik gibt es keine eigenen Tests, und Fehler wie H1 und M1 wären damit früh aufgefallen.

5. Fahrplan

1. **Sofort, klein:** H1 (Löschen), M4 (Speicherfehler), M2 und M3 (Grenzen), M6 (Datum), M15 (Absturz), M16 (Altseite), M10 (Datum für Bildschirmleser).
2. **Vor dem Livegang:** H3 und S7 (Testbetrieb), H4 (Kontakt), H5 (Startseite), M17 (Admin-Symbol), H2 und M9 (Kontrast, Fokus), H6 (Detailseite auf dem Server).
3. **Nächste Ausbaustufe:** S2 und M1 (Abfragebaustein), S3 und M5 (Datenschicht), M13 und M14 (Pakete, Links), M12 (Kontoseiten), M18 und S1 (Lint, Formatierung).
4. **Laufend:** S4, S5, S6, S8, S9, S10 sowie die Niedrig-Befunde beim Anfassen der Dateien.

6. Anhang: Prüfdaten

- **Typcheck:** `node node_modules/typescript/bin/tsc --noEmit --incremental false`, fehlerfrei.
- **ESLint** (`components/ratsmonitor components/*.tsx app`): 158 Fehler, 51 Warnungen. Nach Regel: `set-state-in-effect` 61, `refs` 50, `no-unused-vars` 33, `error-boundaries` 20 (alle in `app/admin/page.tsx`), `no-`

`explicit-any` 12, `exhaustive-deps` 12, `immutability` 8. Im Frontend `components/ratsmonitor`: 104 Fehler.

- **Kontrast** auf Weiß: Petrol `#0d9488` 3,74 · `#0f766e` 5,47 · Grau `#64748b` 4,76 · Platzhalter `#94a3b8` 2,56 · Koralle `#d1665a` 3,65.
- **Browser** `/suche`: Desktop ohne doppelte IDs, ohne Knöpfe ohne Namen, ohne Bilder ohne Alternativtext. Die Zähler-Antwort der leeren Suche ist rund 138 KB groß. Bei 375 px kein seitliches Scrollen, je Seite 15 Treffer, kein doppelter Abruf. Kleine Ziele: Logo 28×45 px, Lizenzlink 70×15 px.
- **Statuscodes:** `/beschluss/gibtesnicht` 200 · `/konto/hilfe` 200 · `/quellen` 404.
- **Schriftgrößen im JSX:** 14 px 355-mal, 12 px 162, 16 px 153, 22 px 75, 18 px 38, 28 px 22, 44 px 17; außerhalb der Regel 13 px 15, 15 px 4, je einmal 20, 21, 26, 36 und 64 px.